ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 4

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 9 câu, K2: 22 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Hệ thống vượt qua mọi test và đã sửa hết lỗi đã biết, nhưng người dùng từ chối sử dụng vì quy trình nghiệp vụ không phù hợp với cách họ làm việc.

a) Lỗi có xu hướng tập trung
b) Ngộ nhận về việc không có lỗi
c) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
d) Kiểm thử vét cạn là không thể

Câu 2

Đặc tả cách tính phí vận chuyển được viết mơ hồ và không có ví dụ minh họa. Mô tả nào sau đây là sai sót (error)?

a) Công thức tính phí trong mã nguồn sử dụng trọng lượng tịnh
b) Đặc tả mơ hồ, không được làm rõ cùng bộ phận kho vận
c) Khách hàng bị tính phí vận chuyển thấp hơn quy định khi thanh toán
d) Lập trình viên hiểu nhầm phí vận chuyển được tính theo trọng lượng tịnh thay vì trọng lượng cả bao bì

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Ước lượng công sức và lập lịch cho các hoạt động kiểm thử
2. Xác định các tính năng và tập tính năng cần được kiểm thử
3. Lưu trữ các sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng cho các dự án sau
4. Xác định hạ tầng và công cụ cần thiết cho kiểm thử
A. Hoàn tất kiểm thử
B. Phân tích kiểm thử
C. Thiết kế kiểm thử
D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–D, 2–B, 3–A, 4–C
b) 1–B, 2–D, 3–A, 4–C
c) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C
d) 1–D, 2–A, 3–C, 4–B

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ
b) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
c) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan
d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi
b) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi
c) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới
d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu
b) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng
c) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm
d) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao

---

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên
b) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân
c) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển
d) Kiến thức về lĩnh vực nghiệp vụ để hiểu và giao tiếp với người dùng

---

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng
b) Xác minh đối tượng kiểm thử tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, pháp lý và quy định
c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi
d) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Hành vi mong muốn được viết thành các kịch bản Given/When/Then mà mọi bên liên quan đều hiểu được, rồi được chuyển tự động thành test thực thi được.

a) Kiểm thử khám phá
b) Phát triển hướng hành vi (BDD)
c) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)
d) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử?

a) Cải thiện chất lượng cơ sở kiểm thử, ví dụ thiếu sót trong yêu cầu được nêu ra và giải quyết
b) Tăng chất lượng sản phẩm kiểm thử nhờ cùng nhau rà soát quy trình kiểm thử
c) Cho phép nhóm bỏ qua tiêu chí kết thúc đã thống nhất
d) Gắn kết nhóm và tăng khả năng học hỏi nhờ có cơ hội nêu vấn đề và đề xuất cải tiến

---

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Test tập trung vào việc dữ liệu được truyền đúng giữa lớp xử lý nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu của cùng một ứng dụng.

a) Kiểm thử tích hợp thành phần
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử tích hợp hệ thống

d) Kiểm thử thành phần

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Đánh giá ứng dụng có hỗ trợ trình đọc màn hình cho người khiếm thị hay không.

a) Tính bảo mật (security)
b) Khả năng bảo trì (maintainability)
c) Tính khả dụng (usability / interaction capability)
d) Tính di động (portability / flexibility)

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu
b) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục
c) Sau khi lỗi "không lưu được ảnh đại diện" được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
d) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi

---

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
b) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành
c) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Đặc tả yêu cầu
b) Thẻ kiểm thử (test charter)
c) Kế hoạch kiểm thử
d) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

---

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn
b) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án

c) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

d) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước "khởi tạo rà soát" của quy trình rà soát?

a) Người rà soát áp dụng kỹ thuật rà soát dựa trên checklist để đánh giá sản phẩm

b) Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát để quyết định tiếp theo cần làm gì

c) Phân phối sản phẩm công việc và các tài liệu liên quan cho người tham gia

d) Ước lượng công sức và khung thời gian cho buổi rà soát

Câu 18

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Có sự ủng hộ của ban quản lý đối với quy trình rà soát

b) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

c) Dành đủ thời gian cho người tham gia chuẩn bị

d) Cung cấp phản hồi từ buổi rà soát cho các bên liên quan và tác giả để họ cải thiện sản phẩm

---

Câu 19

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

b) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử

c) Có thể phát hiện các lỗi bị bỏ sót bởi kỹ thuật hộp đen và hộp trắng

d) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này

Câu 20

Một ứng dụng thể dục đánh giá số bước chân đi trong ngày (số nguyên, đơn vị: nghìn bước). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 23 nghìn bước: ít vận động; Từ 24 đến 36 nghìn bước: vận động nhẹ; Từ 37 đến 51 nghìn bước: rất năng động. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 51 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số bước nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -5, 15, 46, 47, 59

b) -5, 15, 29, 55, 59

c) -5, 15, 29, 46, 59

d) -5, 29, 31, 46, 59

Câu 21

Một hãng hàng không tính phí hành lý ký gửi theo cân nặng (làm tròn đến kg nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 21 kg: miễn phí; Từ 22 đến 28 kg: phụ phí mức 1; Từ 29 đến 42 kg: phụ phí mức 3. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 42 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào cân nặng?

a) 5

b) 6

c) 16

d) 8

Câu 22

Một hệ thống đăng nhập xử lý yêu cầu theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tên đăng nhập hợp lệ: Đúng; Mật khẩu đúng: Sai; Tài khoản đang bị khóa: Sai.

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
Điều kiện				
Tên đăng nhập hợp lệ	Đ	Đ	Đ	S
Mật khẩu đúng	Đ	–	S	–
Tài khoản đang bị khóa	S	Đ	S	–
Hành động				
Cho phép đăng nhập	Có	Không	Không	Không
Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa	Không	Có	Không	Không
Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập	Không	Không	Có	Có

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Cho phép đăng nhập

b) Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập

c) Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa

d) Cho phép đăng nhập, Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã sai → Nhập mã sai → Quản trị viên mở chặn → Nhập mã sai → Nhập mã đúng. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 100%

b) 67%

c) 83%

d) 50%

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

b) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

c) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

d) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi

---

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi

b) Với kiểm thử câu lệnh, một lỗi chỉ được phát hiện nếu câu lệnh chứa lỗi được thực thi trong điều kiện làm lộ sự cố

c) Kiểm thử hộp trắng phát hiện tốt nhất các chức năng bị thiếu so với yêu cầu

d) Độ bao phủ hộp trắng không thể đo được bằng công cụ

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Không có đặc tả chi tiết, tester vừa sử dụng ứng dụng mới vừa ghi chú, thiết kế test tiếp theo dựa trên những gì vừa quan sát được.

a) Kiểm thử khám phá

b) Kiểm thử dựa trên checklist

c) Phân tích giá trị biên

d) Đoán lỗi

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

b) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

c) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

d) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người dùng, tôi muốn bị khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập sai để bảo vệ tài khoản.
AC1: Sau 5 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp, tài khoản bị khóa 15 phút.
AC2: Đăng nhập đúng sẽ đặt lại bộ đếm số lần sai.
AC3: Trong thời gian khóa, mọi lần đăng nhập đều bị từ chối.

a) Kiểm tra bảng lưu số lần đăng nhập sai có chỉ mục

b) Nhập sai 5 lần rồi nhập đúng ngay; kiểm tra đăng nhập thành công

c) Nhập sai 4 lần, đăng nhập đúng, rồi nhập sai thêm 4 lần; kiểm tra tài khoản KHÔNG bị khóa

d) Nhập sai 3 lần; kiểm tra tài khoản bị khóa 15 phút

Câu 29

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 78 tuổi: miễn phí; Từ 79 đến 84 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 85 đến 118 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 118 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị tuổi nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) 12, 67, 80, 95, 122

b) -2, 67, 80, 95, 122

c) -2, 67, 80, 89, 95

d) -2, 67, 80, 95, 112

Câu 30

Phương án nào sau đây là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng

b) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

c) Quyết định một mình thứ tự ưu tiên nghiệp vụ của product backlog

d) Ước lượng công sức kiểm thử liên quan đến user story

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa

b) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

c) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

d) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Mỗi thành viên nhóm lật đồng thời một lá bài có giá trị dãy Fibonacci; những người đưa giá trị cao nhất và thấp nhất giải thích lý do, sau đó cả nhóm ước lượng lại đến khi đạt đồng thuận.

a) Planning Poker (một biến thể của Wideband Delphi)

b) Ngoại suy

c) Ước lượng ba điểm

d) Ước lượng dựa trên tỷ lệ

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC2	Tạo khách hàng	Thấp (3)	TC6
TC3	Thêm vào giỏ hàng	Trung bình (2)	—
TC4	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	—
TC5	Trả hàng	Trung bình (2)	TC3
TC6	Đăng nhập	Cao (1)	TC1

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC6 → TC3 → TC4 → TC5 → TC1 → TC2
b) TC3 → TC5 → TC4 → TC1 → TC6 → TC2
c) TC3 → TC4 → TC5 → TC1 → TC6 → TC2
d) TC3 → TC2 → TC5 → TC1 → TC6 → TC4

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Phiên kiểm thử khám phá theo thẻ kiểm thử

a) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
b) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
c) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
d) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Ước lượng công sức có thể quá thấp so với thực tế
b) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài
c) Thời gian phản hồi của trang thanh toán có thể vượt quá 5 giây vào giờ cao điểm
d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

---

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử
b) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất
c) Ước lượng công sức kiểm thử cho từng nhiệm vụ
d) Ưu tiên hóa kiểm thử để tìm lỗi nghiêm trọng sớm nhất có thể

Câu 37

Chỉ số sau thuộc nhóm chỉ số nào?
Tỷ lệ phần trăm môi trường kiểm thử đã được chuẩn bị

a) Chỉ số chất lượng sản phẩm
b) Chỉ số độ bao phủ
c) Chỉ số chi phí
d) Chỉ số tiến độ kiểm thử

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Lập trình viên phản hồi rằng họ không thể tái hiện sự cố. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-3307
Tiêu đề: Ứng dụng bị đóng đột ngột
Phiên bản: 2.0.5 trên Android 14
Kết quả thực tế: Ứng dụng tự đóng.
Kết quả mong đợi: Ứng dụng tiếp tục hoạt động.
Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
b) Các bước tái hiện cụ thể, kèm nhật ký (log) hoặc ảnh chụp màn hình
c) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ kiểm thử phi chức năng
b) Công cụ DevOps
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ cộng tác

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
b) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Tiết kiệm thời gian nhờ giảm các công việc thủ công lặp đi lặp lại

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	d	a	c	d	b	d	d	b	c
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
a	c	a	a	d	c	c	b	c	c
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
d	b	b	a	b	a	a	c	b	d
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
d	a	c	c	a	a	d	b	b	d

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Hệ thống vượt qua mọi test và đã sửa hết lỗi đã biết, nhưng người dùng từ chối sử dụng vì quy trình nghiệp vụ không phù hợp với cách họ làm việc.

a) Lỗi có xu hướng tập trung

b) Ngộ nhận về việc không có lỗi

c) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

d) Kiểm thử vét cạn là không thể

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Ngộ nhận về việc không có lỗi: Việc tìm và sửa nhiều lỗi không đảm bảo hệ thống thành công; hệ thống "đúng đặc tả" vẫn có thể không đáp ứng nhu cầu người dùng — vì vậy cần cả thẩm định, không chỉ xác minh. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí — Lỗi được loại bỏ sớm trong vòng đời sẽ không gây ra các lỗi tiếp theo trong sản phẩm phái sinh, nhờ đó giảm chi phí chất lượng.; Kiểm thử vét cạn là không thể — Ngoại trừ các trường hợp tầm thường, không thể kiểm thử mọi tổ hợp đầu vào và điều kiện tiên quyết; cần dùng kỹ thuật kiểm thử, ưu tiên hóa và kiểm thử dựa vào rủi ro để tập trung nỗ lực.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Đặc tả cách tính phí vận chuyển được viết mơ hồ và không có ví dụ minh họa. Mô tả nào sau đây là sai sót (error)?

a) Công thức tính phí trong mã nguồn sử dụng trọng lượng tịnh

b) Đặc tả mơ hồ, không được làm rõ cùng bộ phận kho vận

c) Khách hàng bị tính phí vận chuyển thấp hơn quy định khi thanh toán

d) Lập trình viên hiểu nhầm phí vận chuyển được tính theo trọng lượng tịnh thay vì trọng lượng cả bao bì

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d). Sai sót là hành động sai của con người. Trong tình huống này: "Đặc tả mơ hồ, không được làm rõ cùng bộ phận kho vận" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Lập trình viên hiểu nhầm phí vận chuyển được tính theo trọng lượng tịnh thay vì trọng lượng cả bao bì" là sai sót (error); "Công thức tính phí trong mã nguồn sử dụng trọng lượng tịnh" là lỗi (defect); "Khách hàng bị tính phí vận chuyển thấp hơn quy định khi thanh toán" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Hãy ghép các nhiệm vụ (1–4) với hoạt động kiểm thử tương ứng (A–D) trong hình. Phương án nào ghép ĐÚNG NHẤT?

1. Ước lượng công sức và lập lịch cho các hoạt động kiểm thử
2. Xác định các tính năng và tập tính năng cần được kiểm thử
3. Lưu trữ các sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng cho các dự án sau
4. Xác định hạ tầng và công cụ cần thiết cho kiểm thử

A. Hoàn tất kiểm thử

B. Phân tích kiểm thử

C. Thiết kế kiểm thử

D. Lập kế hoạch kiểm thử

a) 1–D, 2–B, 3–A, 4–C

b) 1–B, 2–D, 3–A, 4–C

c) 1–A, 2–B, 3–D, 4–C

d) 1–D, 2–A, 3–C, 4–B

Đáp án: a

Giải thích: Ghép đúng: 1 – D (lập kế hoạch kiểm thử); 2 – B (phân tích kiểm thử); 3 – A (hoàn tất kiểm thử); 4 – C (thiết kế kiểm thử). Lập kế hoạch kiểm thử xác định mục tiêu kiểm thử và chọn cách tiếp cận phù hợp nhất để đạt mục tiêu trong các ràng buộc. Phân tích kiểm thử trả lời câu hỏi "kiểm thử cái gì": phân tích cơ sở kiểm thử để xác định và ưu tiên hóa các khía cạnh kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester thiết kế test case làm lộ sự cố khi nhập dữ liệu không hợp lệ

b) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

c) Lập trình viên chẩn đoán nguyên nhân gốc của sự cố và sửa đoạn mã liên quan

d) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "kiểm thử". Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây là một hoạt động đảm bảo chất lượng (QA) — hướng quy trình?

a) Chạy phân tích tĩnh trên mã nguồn để phát hiện lỗi

b) Rà soát tài liệu thiết kế để tìm lỗi

c) Thực thi kiểm thử hệ thống trên bản build mới

d) Đào tạo nhân viên về các chuẩn và quy trình làm việc mới

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: QA hướng quy trình và mang tính phòng ngừa: tập trung vào việc thiết lập, tuân thủ và cải tiến quy trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (c) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)"; (b) thuộc nhóm "kiểm soát chất lượng (QC)". QC hướng sản phẩm và mang tính khắc phục; kiểm thử (cả tĩnh và động) là một hình thức chính của QC.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.2 Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng (QA) (FL-1.2.2, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về cách tiếp cận toàn đội ngũ?

a) Trong cách tiếp cận toàn đội ngũ, không cần ai có kỹ năng kiểm thử chuyên sâu

b) Mọi thành viên trong nhóm đều chịu trách nhiệm về chất lượng

c) Chỉ tester mới chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm

d) Cách tiếp cận toàn đội ngũ phù hợp với mọi bối cảnh, kể cả khi cần mức độc lập kiểm thử rất cao

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là đặc điểm của cách tiếp cận toàn đội ngũ: mọi thành viên chịu trách nhiệm về chất lượng và có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào nếu có đủ kiến thức, kỹ năng. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai: cách tiếp cận toàn đội ngũ không loại bỏ tester, không giao chất lượng cho riêng một vai trò, và không phải lúc nào cũng phù hợp (ví dụ hệ thống trọng yếu về an toàn cần độc lập cao).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.2 Cách Tiếp cận Toàn Đội ngũ (FL-1.5.2, K1).

Câu 7

Phương án nào sau đây là một kỹ năng thường được coi là quan trọng đối với tester?

a) Khả năng tự sửa lỗi trong mã nguồn sản phẩm thay cho lập trình viên

b) Khả năng thuyết phục quản lý quy trách nhiệm lỗi cho từng cá nhân

c) Khả năng làm việc độc lập hoàn toàn mà không cần trao đổi với nhóm phát triển

d) Kiến thức về lĩnh vực nghiệp vụ để hiểu và giao tiếp với người dùng

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là một trong các kỹ năng chung mà đề cương nêu cho tester. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (b) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi"; (c) thuộc nhóm "không phải kỹ năng cốt lõi". Đây không phải kỹ năng mà đề cương mong đợi ở tester; thậm chí đi ngược tinh thần hợp tác và khách quan.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.1 Các Kỹ năng Cần thiết Chung trong Kiểm thử (FL-1.5.1, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Xác minh các yêu cầu đã được đáp ứng

b) Xác minh đối tượng kiểm thử tuân thủ các yêu cầu hợp đồng, pháp lý và quy định

c) Kích hoạt sự cố và phát hiện lỗi

d) Thay thế hoàn toàn hoạt động rà soát yêu cầu

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một mục tiêu kiểm thử điển hình — Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 9

Tình huống sau mô tả cách tiếp cận nào?
Hành vi mong muốn được viết thành các kịch bản Given/When/Then mà mọi bên liên quan đều hiểu được, rồi được chuyển tự động thành test thực thi được.

a) Kiểm thử khám phá

b) Phát triển hướng hành vi (BDD)

c) Phát triển hướng kiểm thử (TDD)

d) Phát triển hướng kiểm thử chấp nhận (ATDD)

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Phát triển hướng hành vi (BDD): BDD: hành vi mong muốn được diễn đạt bằng các ví dụ dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu (thường là Given/When/Then), sau đó được tự động chuyển thành test thực thi được. Các phương án khác không khớp: Phát triển hướng kiểm thử (TDD) — TDD: lập trình viên viết test thành phần trước, viết mã để test đạt, rồi tái cấu trúc; test định

hướng thiết kế mã.; Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá thiết kế, thực thi và đánh giá test đồng thời trong khi tìm hiểu đối tượng kiểm thử — không phải cách tiếp cận viết test trước.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.3 Kiểm thử như một Yếu tố Dẫn dắt Phát triển Phần mềm (FL-2.1.3, K1).

Câu 10

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử?

a) Cải thiện chất lượng cơ sở kiểm thử, ví dụ thiếu sót trong yêu cầu được nêu ra và giải quyết
b) Tăng chất lượng sản phẩm kiểm thử nhờ cùng nhau rà soát quy trình kiểm thử
c) Cho phép nhóm bỏ qua tiêu chí kết thúc đã thống nhất
d) Gắn kết nhóm và tăng khả năng học hỏi nhờ có cơ hội nêu vấn đề và đề xuất cải tiến

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây không phải mục đích của retrospective; retrospective không thay thế lập kế hoạch, quản lý lỗi hay dùng để đổ lỗi cá nhân. Ba phương án còn lại đều là một lợi ích của retrospective đối với kiểm thử — Đây là lợi ích điển hình của retrospective đối với kiểm thử.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.6 Retrospective và Cải tiến Quy trình (FL-2.1.6, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Test tập trung vào việc dữ liệu được truyền đúng giữa lớp xử lý nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu của cùng một ứng dụng.

a) Kiểm thử tích hợp thành phần
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử tích hợp hệ thống
d) Kiểm thử thành phần

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kiểm thử tích hợp thành phần: Kiểm thử tích hợp thành phần tập trung vào giao diện và tương tác giữa các thành phần; phụ thuộc nhiều vào chiến lược tích hợp (từ dưới lên, từ trên xuống, big-bang). Các phương án khác không khớp: Kiểm thử hệ thống — Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế.; Kiểm thử tích hợp hệ thống — Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Test sau đánh giá chủ yếu đặc tính chất lượng nào theo ISO/IEC 25010?
Đánh giá ứng dụng có hỗ trợ trình đọc màn hình cho người khiếm thị hay không.

a) Tính bảo mật (security)
b) Khả năng bảo trì (maintainability)
c) Tính khả dụng (usability / interaction capability)
d) Tính di động (portability / flexibility)

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Tính khả dụng (usability / interaction capability): Tính khả dụng (khả năng tương tác) liên quan đến việc người dùng có thể học, sử dụng hiệu quả và hài lòng, kể cả khả năng tiếp cận. Các phương án khác không khớp: Tính di động (portability / flexibility) — Tính di động (linh hoạt) liên quan đến khả năng thích nghi, cài đặt và thay thế trên các môi trường khác nhau.; Tính bảo mật (security) — Tính bảo mật liên quan đến tính bí mật, toàn vẹn, chống chối bỏ, trách nhiệm giải trình và xác thực.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (đặc tính chất lượng ISO/IEC 25010) (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu
b) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục
c) Sau khi lỗi “không lưu được ảnh đại diện” được sửa, tester chạy lại đúng test đã phát hiện lỗi đó
d) Kiểm tra lại rằng thông báo lỗi sai chính tả đã được sửa đúng như báo cáo lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN — Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành
b) Áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp (hotfix) cho hệ thống đang vận hành
c) Loại bỏ một ứng dụng cũ, cần lưu trữ dữ liệu dài hạn
d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành. Ba phương án còn lại đều là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì — Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh?

a) Đặc tả yêu cầu

b) Thẻ kiểm thử (test charter)

c) Kế hoạch kiểm thử

d) Mã thực thi đã biên dịch của bên thứ ba mà giấy phép cấm dịch ngược

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Không phù hợp: sản phẩm khó để con người đọc hiểu và không nên phân tích bằng công cụ (ví dụ mã thực thi của bên thứ ba, vì lý do pháp lý). Ba phương án còn lại đều là một sản phẩm công việc có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh — Hầu như mọi sản phẩm công việc đọc và hiểu được đều có thể được kiểm tra bằng kiểm thử tĩnh.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.1 Sản phẩm Công việc Có thể được Kiểm tra bằng Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về giá trị của kiểm thử tĩnh?

a) Kiểm thử tĩnh chỉ áp dụng được cho mã nguồn

b) Kiểm thử tĩnh luôn làm tăng tổng chi phí dự án

c) Kiểm thử tĩnh có thể phát hiện những lỗi mà kiểm thử động không phát hiện được, ví dụ mã không thể đạt tới

d) Kiểm thử tĩnh phát hiện sự cố bằng cách thực thi phần mềm

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là giá trị của kiểm thử tĩnh được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (b) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai về kiểm thử tĩnh.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.2 Giá trị của Kiểm thử Tĩnh (FL-3.1.2, K2).

Câu 17

Hoạt động cụ thể nào sau đây thuộc bước “khởi tạo rà soát” của quy trình rà soát?

a) Người rà soát áp dụng kỹ thuật rà soát dựa trên checklist để đánh giá sản phẩm

b) Đánh giá các phát hiện của buổi rà soát để quyết định tiếp theo cần làm gì

c) Phân phối sản phẩm công việc và các tài liệu liên quan cho người tham gia

d) Ước lượng công sức và khung thời gian cho buổi rà soát

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Khởi tạo rà soát: đảm bảo mọi người và mọi thứ sẵn sàng — người tham gia có quyền truy cập sản phẩm, hiểu vai trò, nhận đủ tài liệu cần thiết. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Rà soát cá nhân"; (b) thuộc "Trao đổi và phân tích"; (d) thuộc "Lập kế hoạch".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.2 Các Hoạt động trong Quy trình Rà soát (FL-3.2.2, K2).

Câu 18

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một yếu tố thành công của rà soát?

a) Có sự ủng hộ của ban quản lý đối với quy trình rà soát

b) Chỉ thông báo buổi rà soát cho người tham gia vào sáng cùng ngày

c) Dành đủ thời gian cho người tham gia chuẩn bị

d) Cung cấp phản hồi từ buổi rà soát cho các bên liên quan và tác giả để họ cải thiện sản phẩm

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là thực hành sai, làm giảm hiệu quả rà soát. Ba phương án còn lại đều là một yếu tố thành công của rà soát — Đây là yếu tố thành công của rà soát được nêu trong đề cương.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.5 Các Yếu tố Thành công của Rà soát (FL-3.2.5, K1).

Câu 19

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen?

a) Test case chỉ có thể được tạo sau khi đã có thiết kế hoặc mã nguồn

b) Test case được suy ra từ cấu trúc và cách xử lý bên trong của đối tượng kiểm thử

c) Có thể phát hiện các lỗi bị bỏ sót bởi kỹ thuật hộp đen và hộp trắng

d) Kiểm thử câu lệnh và kiểm thử nhánh thuộc nhóm này

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Đây là đặc điểm của kỹ thuật DỰA TRÊN KINH NGHIỆM: tận dụng kiến thức, kinh nghiệm của tester; bổ sung cho hộp đen và hộp trắng. Ba phương án còn lại đều là một đặc điểm của các kỹ thuật kiểm thử hộp đen — Đây là đặc điểm của kỹ thuật HỘP TRẮNG: dựa trên phân tích cấu trúc và cách xử lý bên trong, test chỉ tạo được sau khi có thiết kế hoặc triển khai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.1 Tổng quan về Kỹ thuật Kiểm thử (FL-4.1.1, K2).

Câu 20

Một ứng dụng thể dục đánh giá số bước chân đi trong ngày (số nguyên, đơn vị: nghìn bước). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 23 nghìn bước: ít vận động; Từ 24 đến 36 nghìn bước: vận động nhẹ; Từ 37 đến 51 nghìn bước: rất năng động. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 51 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị

số bước nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -5, 15, 46, 47, 59

b) -5, 15, 29, 55, 59

c) -5, 15, 29, 46, 59

d) -5, 29, 31, 46, 59

Đáp án: c

Giải thích: Có 5 phân vùng: không hợp lệ (dưới 0); 0–23; 24–36; 37–51; không hợp lệ (trên 51). Tập đúng (-5, 15, 29, 46, 59) có đúng một giá trị trong mỗi phân vùng. Mỗi phương án còn lại có hai giá trị rơi vào cùng một phân vùng và bỏ sót một phân vùng khác, nên chỉ đạt 80% độ bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một hãng hàng không tính phí hành lý ký gửi theo cân nặng (làm tròn đến kg nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 21 kg: miễn phí; Từ 22 đến 28 kg: phụ phí mức 1; Từ 29 đến 42 kg: phụ phí mức 3. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 42 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 2 giá trị, cần tối thiểu bao nhiêu test case để đạt 100% độ bao phủ giá trị biên cho đầu vào cân nặng?

a) 5

b) 6

c) 16

d) 8

Đáp án: d

Giải thích: Các giá trị biên (giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của mỗi phân vùng có thứ tự) là: 0, 1, 21, 22, 28, 29, 42, 43 — tổng 8 giá trị. Với BVA 2 giá trị, mỗi giá trị biên là một hạng mục bao phủ, nên cần 8 test case. 6 là khi quên các biên không hợp lệ 0 và 43; 16 là số giá trị của BVA 3 giá trị.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một hệ thống đăng nhập xử lý yêu cầu theo bảng quyết định sau. Kết quả mong đợi cho test case sau là gì? — Tên đăng nhập hợp lệ: Đúng; Mật khẩu đúng: Sai; Tài khoản đang bị khóa: Sai.

	R1	R2	R3	R4
Điều kiện				
Tên đăng nhập hợp lệ	Đ	Đ	Đ	S
Mật khẩu đúng	Đ	–	S	–
Tài khoản đang bị khóa	S	Đ	S	–
Hành động				
Cho phép đăng nhập	Có	Không	Không	Không
Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa	Không	Có	Không	Không
Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập	Không	Không	Có	Có

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) Cho phép đăng nhập

b) Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập

c) Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa

d) Cho phép đăng nhập, Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập

Đáp án: b

Giải thích: Tổ hợp điều kiện (Tên đăng nhập hợp lệ: Đúng; Mật khẩu đúng: Sai; Tài khoản đang bị khóa: Sai) khớp với cột R3 của bảng (các ô "–" chấp nhận mọi giá trị). Hành động của R3: Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập. Các phương án khác là hành động của các cột khác hoặc không có trong bảng.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một cửa khóa thông minh có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Đã khóa). Một test case bắt đầu từ trạng thái "Đã khóa" và thực hiện chuỗi sự kiện: Nhập mã sai → Nhập mã sai → Quản trị viên mở chặn → Nhập mã sai → Nhập mã đúng. Test case này đạt bao nhiêu phần trăm độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ (0-switch)?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Đã khóa	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Đã khóa	Nhập mã sai	Cảnh báo
Cảnh báo	Nhập mã đúng	Đã mở khóa
Cảnh báo	Nhập mã sai	Bị chặn
Bị chặn	Quản trị viên mở chặn	Đã khóa
Đã mở khóa	Đóng cửa	Đã khóa

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) 100%

b) 67%

c) 83%

d) 50%

Đáp án: b

Giải thích: Mô hình có 6 chuyển đổi hợp lệ (hạng mục bao phủ). Chuỗi sự kiện đi qua 5 bước nhưng chỉ thực thi 4 chuyển đổi KHÁC NHAU: Bị chặn –[Quản trị viên mở chặn]→ Đã khóa; Cảnh báo –[Nhập mã sai]→ Bị chặn; Cảnh báo –[Nhập mã đúng]→ Đã mở khóa; Đã khóa –[Nhập mã sai]→ Cảnh báo. Độ bao phủ chuyển đổi hợp lệ = 4/6 ≈ 67%. Chuyển đổi lặp lại chỉ được tính một lần; độ bao phủ trạng thái là một số đo khác.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) Hạng mục bao phủ của kiểm thử nhánh là các câu lệnh có thể thực thi

b) Trong kiểm thử nhánh, hạng mục bao phủ là các nhánh — sự chuyển điều khiển giữa hai nút trong đồ thị luồng điều khiển

c) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

d) Trong kiểm thử câu lệnh, hạng mục bao phủ là các câu lệnh có thể thực thi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử hộp trắng?

a) 100% độ bao phủ nhánh đảm bảo phần mềm không còn lỗi

b) Với kiểm thử câu lệnh, một lỗi chỉ được phát hiện nếu câu lệnh chứa lỗi được thực thi trong điều kiện làm lộ sự cố

c) Kiểm thử hộp trắng phát hiện tốt nhất các chức năng bị thiếu so với yêu cầu

d) Độ bao phủ hộp trắng không thể đo được bằng công cụ

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “sai”; (c) thuộc nhóm “sai”; (d) thuộc nhóm “sai”. Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.3 Giá trị của Kiểm thử Hộp trắng (FL-4.3.3, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Không có đặc tả chi tiết, tester vừa sử dụng ứng dụng mới vừa ghi chú, thiết kế test tiếp theo dựa trên những gì vừa quan sát được.

a) Kiểm thử khám phá

b) Kiểm thử dựa trên checklist

c) Phân tích giá trị biên

d) Đoán lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kiểm thử khám phá: Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử dựa trên checklist — Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố.; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

b) Tiêu chí chấp nhận có thể viết theo định dạng hướng kịch bản (Given/When/Then) hoặc hướng quy tắc (danh sách gạch đầu dòng, bảng đầu vào–đầu ra)

c) Ba khía cạnh của user story (3C) là Thẻ (Card), Thảo luận (Conversation) và Xác nhận (Confirmation)

d) Các user story tốt thường đáp ứng tiêu chí INVEST: độc lập, có thể thương lượng, có giá trị, ước lượng được, nhỏ, kiểm thử được

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Phát biểu này sai. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận — Phát biểu này đúng theo đề cương.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là người dùng, tôi muốn bị khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập sai để bảo vệ tài khoản.
AC1: Sau 5 lần nhập sai mật khẩu liên tiếp, tài khoản bị khóa 15 phút.
AC2: Đăng nhập đúng sẽ đặt lại bộ đếm số lần sai.
AC3: Trong thời gian khóa, mọi lần đăng nhập đều bị từ chối.

a) Kiểm tra bảng lưu số lần đăng nhập sai có chỉ mục
b) Nhập sai 5 lần rồi nhập đúng ngay; kiểm tra đăng nhập thành công
c) Nhập sai 4 lần, đăng nhập đúng, rồi nhập sai thêm 4 lần; kiểm tra tài khoản KHÔNG bị khóa
d) Nhập sai 3 lần; kiểm tra tài khoản bị khóa 15 phút

Đáp án: c

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng kết hợp AC1 và AC2: bộ đếm được đặt lại sau lần đăng nhập đúng nên 4 + 4 lần sai không gây khóa. Hai phương án có kết quả mong đợi mâu thuẫn với AC1 và AC3; phương án bảng dữ liệu là chi tiết triển khai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một ứng dụng đặt vé tham quan tính giá vé theo tuổi của khách (số nguyên, đơn vị: tuổi). Quy tắc như sau: Từ 0 đến 78 tuổi: miễn phí; Từ 79 đến 84 tuổi: giá vé trẻ em; Từ 85 đến 118 tuổi: giá vé người cao tuổi. Giá trị nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 118 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị tuổi nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) 12, 67, 80, 95, 122
b) -2, 67, 80, 95, 122
c) -2, 67, 80, 89, 95
d) -2, 67, 80, 95, 112

Đáp án: b

Giải thích: Có 5 phân vùng: không hợp lệ (dưới 0); 0–78; 79–84; 85–118; không hợp lệ (trên 118). Tập đúng (-2, 67, 80, 95, 122) có đúng một giá trị trong mỗi phân vùng. Mỗi phương án còn lại có hai giá trị rơi vào cùng một phân vùng và bỏ sót một phân vùng khác, nên chỉ đạt 80% độ bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây là một đóng góp điển hình của tester vào việc lập kế hoạch vòng lặp hoặc bản phát hành?

a) Ký hợp đồng thương mại với khách hàng
b) Phê duyệt ngân sách tổng thể của dự án

c) Quyết định một mình thứ tự ưu tiên nghiệp vụ của product backlog

d) Ước lượng công sức kiểm thử liên quan đến user story

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tester tham gia viết user story và tiêu chí chấp nhận có thể kiểm thử, phân tích rủi ro dự án và chất lượng, ước lượng công sức kiểm thử, xác định cách tiếp cận và lập kế hoạch kiểm thử; trong vòng lặp còn phân tích rủi ro chi tiết, chia nhỏ story thành nhiệm vụ kiểm thử. Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "không phải"; (c) thuộc nhóm "không phải"; (a) thuộc nhóm "không phải". Đây không phải đóng góp của tester vào lập kế hoạch.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.2 Đóng góp của Tester vào Lập kế hoạch Vòng lặp và Bản phát hành (FL-5.1.2, K1).

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Tất cả test hồi quy đã được tự động hóa

b) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

c) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

d) Công cụ kiểm thử đã được cài đặt và cấu hình

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (b) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (c) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc". Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Kỹ thuật ước lượng nào được mô tả trong tình huống sau? Mỗi thành viên nhóm lật đồng thời một lá bài có giá trị dãy Fibonacci; những người đưa giá trị cao nhất và thấp nhất giải thích lý do, sau đó cả nhóm ước lượng lại đến khi đạt đồng thuận.

a) Planning Poker (một biến thể của Wideband Delphi)

b) Ngoại suy

c) Ước lượng ba điểm

d) Ước lượng dựa trên tỷ lệ

Đáp án: a

Giải thích: Đề cương nêu bốn kỹ thuật: dựa trên tỷ lệ (dùng số liệu các dự án trước), ngoại suy (dùng số đo sớm của chính dự án), Wideband Delphi (chuyên gia ước lượng lặp lại đến đồng thuận; Planning

Poker là biến thể) và ước lượng ba điểm (a, m, b với E = (a + 4m + b)/6). Tình huống mô tả đúng đặc điểm của Planning Poker (một biến thể của Wideband Delphi).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC2	Tạo khách hàng	Thấp (3)	TC6
TC3	Thêm vào giỏ hàng	Trung bình (2)	—
TC4	Báo cáo doanh thu	Trung bình (2)	—
TC5	Trả hàng	Trung bình (2)	TC3
TC6	Đăng nhập	Cao (1)	TC1

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC6 → TC3 → TC4 → TC5 → TC1 → TC2
b) TC3 → TC5 → TC4 → TC1 → TC6 → TC2
c) TC3 → TC4 → TC5 → TC1 → TC6 → TC2
d) TC3 → TC2 → TC5 → TC1 → TC6 → TC4

Đáp án: c

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC3 → TC4 → TC5 → TC1 → TC6 → TC2. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Theo mô hình các góc phần tư kiểm thử, hoạt động sau thuộc góc phần tư nào?
Phiên kiểm thử khám phá theo thẻ kiểm thử

a) Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm
b) Q4 – hướng công nghệ, phê phán sản phẩm
c) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm
d) Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Q3 – hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm: Q3 (hướng nghiệp vụ, phê phán sản phẩm): kiểm thử khám phá, kiểm thử tính khả dụng, kiểm thử chấp nhận người dùng; hướng người

dùng và thường thủ công. Các phương án khác không khớp: Q2 – hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm — Q2 (hướng nghiệp vụ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử chức năng, ví dụ, kiểm thử user story, nguyên mẫu trải nghiệm người dùng, kiểm thử API, mô phỏng; kiểm tra tiêu chí chấp nhận.; Q1 – hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm — Q1 (hướng công nghệ, hỗ trợ nhóm): kiểm thử thành phần và kiểm thử tích hợp thành phần, nên được tự động hóa và đưa vào CI.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.7 Các Góc phần tư Kiểm thử (FL-5.1.7, K2).

Câu 35

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một RỦI RO SẢN PHẨM?

a) Ước lượng công sức có thể quá thấp so với thực tế

b) Hệ thống có thể tính sai lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn dài

c) Thời gian phản hồi của trang thanh toán có thể vượt quá 5 giây vào giờ cao điểm

d) Dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể bị lộ do lỗ hổng bảo mật

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây là RỦI RO DỰ ÁN: liên quan đến quản lý và kiểm soát dự án (vấn đề tổ chức, con người, kỹ thuật dự án, nhà cung cấp) ảnh hưởng tiến độ, ngân sách, phạm vi. Ba phương án còn lại đều là một RỦI RO SẢN PHẨM — Rủi ro sản phẩm liên quan đến đặc tính chất lượng của sản phẩm (chức năng thiếu/sai, tính toán sai, thời gian phản hồi kém, trải nghiệm người dùng kém, lỗ hổng bảo mật…).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.2 Rủi ro Dự án và Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.2, K2).

Câu 36

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử?

a) Quyết định mức lương của các thành viên nhóm kiểm thử

b) Xác định các mức kiểm thử cần thực hiện và loại kiểm thử đề xuất

c) Ước lượng công sức kiểm thử cho từng nhiệm vụ

d) Ưu tiên hóa kiểm thử để tìm lỗi nghiêm trọng sớm nhất có thể

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) là đáp án: Đây không phải cách dùng hợp lệ kết quả phân tích rủi ro sản phẩm. Ba phương án còn lại đều là một cách mà kết quả phân tích rủi ro sản phẩm ảnh hưởng đến kiểm thử — Kết quả phân tích rủi ro sản phẩm được dùng để: xác định phạm vi kiểm thử, mức kiểm thử và loại kiểm thử, kỹ thuật và độ bao phủ, ước lượng công sức, ưu tiên hóa kiểm thử, và các hoạt động ngoài kiểm thử để giảm rủi ro.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.3 Phân tích Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.3, K2).

Câu 37

Chỉ số sau thuộc nhóm chỉ số nào?
Tỷ lệ phần trăm môi trường kiểm thử đã được chuẩn bị

a) Chỉ số chất lượng sản phẩm
b) Chỉ số độ bao phủ
c) Chỉ số chi phí
d) Chỉ số tiến độ kiểm thử

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Chỉ số tiến độ kiểm thử: Chỉ số tiến độ kiểm thử: ví dụ tỷ lệ triển khai test case, chuẩn bị môi trường, số test đã chạy/chưa chạy, đạt/không đạt, thời gian thực thi. Các phương án khác không khớp: Chỉ số chi phí — Chỉ số chi phí: ví dụ chi phí kiểm thử, chi phí chất lượng của tổ chức.; Chỉ số độ bao phủ — Chỉ số độ bao phủ: ví dụ độ bao phủ yêu cầu, user story, tiêu chí chấp nhận, khía cạnh kiểm thử, mã nguồn, rủi ro.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.1 Các Chỉ số được Sử dụng trong Kiểm thử (FL-5.3.1, K1).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Lập trình viên phản hồi rằng họ không thể tái hiện sự cố. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-3307
Tiêu đề: Ứng dụng bị đóng đột ngột
Phiên bản: 2.0.5 trên Android 14
Kết quả thực tế: Ứng dụng tự đóng.
Kết quả mong đợi: Ứng dụng tiếp tục hoạt động.
Mức độ nghiêm trọng: Nghiêm trọng

a) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan
b) Các bước tái hiện cụ thể, kèm nhật ký (log) hoặc ảnh chụp màn hình
c) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử
d) Đề xuất cách sửa đoạn mã gây ra lỗi

Đáp án: b

Giải thích: Báo cáo thiếu mô tả sự cố đủ chi tiết để tái hiện (các bước, log, ảnh chụp) — chính vì vậy lập trình viên không tái hiện được. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ tự động build, triển khai và chạy test mỗi khi có commit vào nhánh chính.

a) Công cụ kiểm thử phi chức năng
b) Công cụ DevOps
c) Công cụ thiết kế và triển khai kiểm thử
d) Công cụ cộng tác

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Công cụ DevOps: Công cụ DevOps hỗ trợ pipeline phân phối DevOps, theo dõi luồng công việc, quy trình build tự động, CI/CD. Các phương án khác không khớp: Công cụ kiểm thử phi chức năng — Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công.; Công cụ cộng tác — Công cụ cộng tác hỗ trợ việc giao tiếp.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Dùng công cụ kiểm thử khi kiểm thử thủ công phù hợp hơn
b) Sử dụng phần mềm mã nguồn mở có thể bị bỏ dở, không còn được cập nhật
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Tiết kiệm thời gian nhờ giảm các công việc thủ công lặp đi lặp lại

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “rủi ro”; (b) thuộc nhóm “rủi ro”; (c) thuộc nhóm “rủi ro”. Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
